Proyecto 1 - Board Game Cafe

Ileanne Valderrama - 202514355

Nicolas Piñeres Bernal - 202511223

Santiago Ulises Gonzales Candelo - 202514105

16 de marzo de 2026

Índice

1. Introducción **2**

2. Diagrama UML y justificación de elecciónes **2**
2.1. Figura final del UML 2
2.2. Elementos conceptuales 2
2.3. Clases implementadas y pensadas 3

3. Requerimientos funcionales **4**

4. Restricciones generales **7**

5. Casos de prueba **8**

6. Restricciones de dominio o limitaciones de **8**

7. Identificación de los componentes SW **9**

8. Identificación de responsabilidades **10**

9. Colaboraciones **11**

1. Introducción

En este documento, se encuentra el proceso de diseño que el grupo ha creado para la implementación del sistema de gestión para el café restaurante de juegos. Tras el estudio de los diferentes datos propuestos en el texto, se han definido los requerimientos funcionales, lo casos de prueba que pueden aplicar, las restricciones de cada cosa y sobre todo los componentes del SW y las responsabilidades.

2. Diagrama UML y justificación de elecciónes

2.1. Figura final del UML

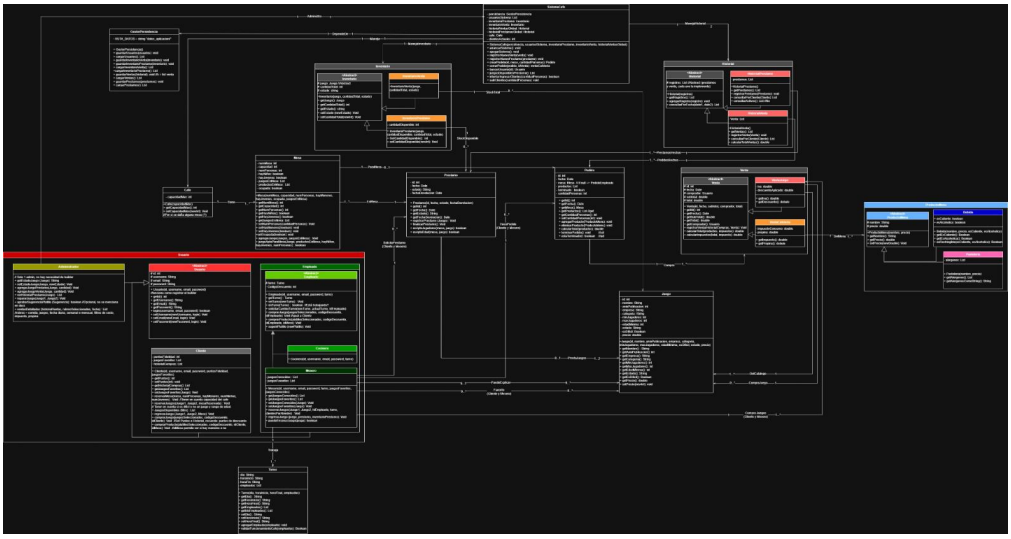


Figura 1: UML final

Como se puede ver en la imagen, el UML representa la estructura del negocio planteado, lo que muestra en una gran medida la forma en la que se gestionan sus elementos, tal como los usuarios, administración de las mesas, prestamos, ventas y un seguimiento del negocio.

2.2. Elementos conceptuales

- Gestión de usuarios: Se busca un control de las personas que interactuan con el negocio, estas personas son empleados y/o clientes.
- Operación del establecimiento: elemento que maneja las mesas, turnos, reservas y el control de la atención al cliente.
- Gestión de juegos y préstamos: Se enecarga de dar una disponibilidad, clasificación, historial y estado de cada uno de los juegos.
- Gestión del menú y productos: Los estados de los productos ofrecidos por el café, dentro de pastelería y bebidas.
- Ventas y facturación: Acá se asbtraen las transacciones del negocio, relacionado con los juegos o comida ofrecidas por el mismo.
- Soporte administrativo: Es el responsable de los inventarios, promociones, historial y el sistema general del café.

2.3. Clases implementadas y pensadas

- 1. SistemaCafe: Es la clase más importante, pues es la que centraliza todos los procesos del negocio, dónde se revisan todos los elementos operativos del negocio.
- 2. GestionPersistencia: Es una clase que contiene la lógica del almacenamiento de los datos. Es el espacio en el que se separan los datos lógicos, para permitir el registro de los datos entrantes en la base del negocio.
- 3. Cafe: La representación del negocio, como la mayor entidad, y la que concentra todo, máximos, mínimos, reglas y datos generales.
- 4. Usuario: La clase padre para toda persona que interactúe con el negocio, se encarga de las funciones y datos dentro de la base del negocio, además de que cierra la posible duplicación de datos, mientras que asegura la información de los que interactúan con el sistema.
- 5. Administrador: Es un usuario especial, pues es el que le asigna a los demás trabajadores sus funciones, gestiona inventarios, el menú y supervisa cambios. Es quien tiene un control general del negocio.
- 6. Cliente: El consumidor final, el cual participa en compras, reservas, consultas, puntos de lealtad y demás. Por lo que necesita operaciones y atributos únicos.
- 7. Empleado: La representación por unidad única, de todo el personal del negocio, al cuál se le pueden cambiar los turnos, permisos y reglas.
- 8. Cocinero: Una clase hija de empleado, encargado de la manipulación de alimentos, es necesario operativamente.
- 9. Mesero: La otra clase hija de empleado, encargado en atender al consumidor final, este tiene requerimientos particulares, cómo su capacidad al jugar ciertos juegos, adicional a sus reglas para ofrecer productos y el acompañamiento cercano al cliente durante toda la experiencia.
- 10. Turno: Clase especializada en formato datetime que valida las asistencias, permite solicitudes de cambio y verifica disponibilidad turnos del personal.
- 11. Mesa: Representación del espacio físico en el que los clientes se ubican, puede ser reservado, y se necesita para delimitar el aforo de las personas, la presencia de menores de edad o los elementos pedidos.
- 12. Prestamo: Clase que representa el estado de un juego, puede ser temporaral o por un tiempo delimmitado, esta clase accede a los estados del juego pre y post devolución, además del cumplimiento de las restricciones asociadas al cliente.
- 13. Codigo - Esta es una de las que fué descartada - : Representación de los códigos y7o descuentos aplicables en compras.
- 14. Juego: Representación dele elemento físico, en el que se mencionan sus cáracteristicas únicas, junto a los (variables) cambios que tienen, tal como clasificación, devolución, prestamo o venta del mismo.
- 15. Inventario: El modelo de una clase abstracta basada en la lógica general de las existencias de los elementos que se venden o prestan en el negocio.
- 16. InventarioVenta: Es una especialización del inventario, para gestionar los elementos destinados a la venta o prestamo.
- 17. InventarioPrestamo: La definición de inventario de los juegos y productos destinados para el uso dentro del café, es necesaria para manejar los estados, disponibilidades, además del seguimiento de los juegos en prestamo.
- 18. Historial: Clase encargada de general y mantener una trazabilidad de las transacciones que se hacen en el sistema, para consltas o registros.

- 19. HistorialPrestamo: Es el espacio en el que se especifica la trazabilidad de los procesos que tienen los juegos hasta la venta, por mesa, fecha, hora y estado.
- 20.HistorialMesa - Esta es una de las que se retiró del diseño -: Es el espacio de trazabilidad que tiene cada mesa, en ocupación, consumo, préstamos o cierres.
- 21.Venta: Es la clase definida para representar cada transacción y sus fechas, costos, clientes, impuestos y tip.
- 22.VentaJuego: La especialización de venta encargada en mostrar la venta de un juego. Trae incluido un IVA, stock comercial y descuentos.
- 23.VentaCafeteria: Es la clase dentro de venta en la que se registran las compras de los productos del menú.
- 24.ProductoMenu: Es la clase abstracta que modela los productos ofrecidos por la cafetería en profundidad, lo que significa que se pueden agrupar elementos dentro de bebida y pastelería para obtener nombres, sacar los precios y los estados de estos, además de
- 25.Bebida: Es la calse encargada dentro de ProdcutoMenu de la calasíficacoón, costo, estado y gestión de los alimentos "líquidos".
- 26. Pastelería: Es la calse encargada dentro de ProductoMenu en el modelado de los alimentos "solidos", su clasificación, estado, costo y gestión.
- 27. Préstamo: para identificar por unidad el préstamo que se le haga al cliente.

3. Requerimientos funcionales

Req. Funcional #1	
Usuario(s):	Cliente, Empleado y Administrador
Título:	Registro e inicio de sesión de usuarios
Descripción:	El sistema debe permitir el registro, inicio de sesión y elementos básicos de manejo a los usuarios dependiendo de su rol dentro del sistema.
Datos de Entrada:	ID, username, email, password..
Datos de Salida:	Confirmación/Rechazo del acceso).

Req. Funcional #2	
Usuario(s):	Cliente
Título:	Reserva de mesa
Descripción:	El sistema debe permitir la reserva de una mesa según su capacidad.
Datos de Entrada:	Mesa, número de personas, presencia de menores.
Datos de Salida:	Confirmación o rechazo de la reservación.

Req. Funcional #3	
Usuario(s):	Cliente y Mesero
Título:	Consulta de juegos disponibles para prestamo.
Descripción:	El sistema debe permitir consultar los juegos disponibles en inventario.
Datos de Entrada:	Inventario de préstamo.
Datos de Salida:	Lista de juegos disponibles.

Req. Funcional #4	
Usuario(s):	Cliente
Título:	Solicitar préstamo de juego
Descripción:	La El sistema debe permitir a un cliente solicitar un juego para su mesa según sus características especificas.
Datos de Entrada:	Juego, mesa, préstamo, inventario de préstamo.
Datos de Salida:	Confirmación o rechazo.

Req. Funcional #5	
Usuario(s):	Mesero
Título:	Solicitud de préstamo de juego para apoyo
Descripción:	La El sistema debe permitir a un mesero solicitar un juego dependiendo del turno, prestamo, número de clientes, inventario y estado.
Datos de Entrada:	Juego, préstamo, turno actual, número de clientes, inventario de préstamo.
Datos de Salida:	Confirmación o rechazo

Req. Funcional #6	
Usuario(s):	Cliente y Mesero
Título:	Devolución de juegos
Descripción:	l sistema debe permitir registrar la devolución de un juego y actualizar su estado.
Datos de Entrada:	Juego, préstamo, inventario de préstamo, mesa.
Datos de Salida:	Confirmación de la devolución y revisión del estado.

Req. Funcional #7	
Usuario(s):	Cliente y Empleado
Título:	Compra de juegos.
Descripción:	El sistema debe permitir la adquisición de un juego y quitarlo de la lista de en venta.
Datos de Entrada:	Juego, ID de venta, inventario de venta, comprador.
Datos de Salida:	Confirmación de la compra y actualización de la lista.

Req. Funcional #8	
Usuario(s):	Cliente y Empleado
Título:	Consultar info personal
Descripción:	La app debe permitir a los empleados y clientes ver su historial de compras realizadas y también consultar sus puntos en el sistema de lealtad
Datos de Entrada:	Id Usuario y método de autenticación (password))
Datos de Salida:	Lista de compras realizada con sus detalles respectivos; y sus puntos en el sistema de lealtad

Req. Funcional #9	
Usuario(s):	Cliente y Empleado
Título:	Registrarse / iniciar sesión
Descripción:	La app debe permitir a los empleados y clientes crear un usuario para la app. Esto lo hace con un usuario para login y una password.
Datos de Entrada:	Usuario Login y Password
Datos de Salida:	Confirmación de registro/inicio de sesión

Req. Funcional #10	
Usuario(s):	Cliente y Empleado
Título:	Registrar juego favorito
Descripción:	La app debe permitir a los empleados y clientes guardar sus juegos favoritos esto para usar la info para futuras referencias y/o campañas promocionales
Datos de Entrada:	Id Usuario y Juego
Datos de Salida:	Confirmación de guardado

Req. Funcional #11	
Usuario(s):	Empleado
Título:	Registrar Juego Difícil Conocido
Descripción:	La app debe permitir a los empleados registrar juegos que conozcan bien para que en un futuro puedan explicarles a los clientes cómo funcionan y facilitar su comprensión.
Datos de Entrada:	Id Empleado y Juego
Datos de Salida:	Confirmación de guardado

Req. Funcional #12	
Usuario(s):	Empleado
Título:	Consultar turnos y solicitar cambios
Descripción:	La app debe permitir a los empleados revisar sus turnos semanales y permitir solicitar cambios o intercambios de turno con otros empleados (del mismo tipo), dependientes a la decisión del administrador.
Datos de Entrada:	Id Empleado y turno a cambiar
Datos de Salida:	Datos de los turnos (horario semanal) y confirmación de solicitud de cambio

Req. Funcional #13	
Usuario(s):	Administrador
Título:	Manejar inventario de juegos
Descripción:	La app debe permitir al admin consultar y modificar el estado de los juegos (nuevo, bueno, faltan piezas, desaparecido, etc.)., su historial de préstamos y su disponibilidad. También debe permitir mover juegos entre inventario de venta e inventario de préstamo (reparar un juego), comprar unidades/copias nuevas o reabastecer inventario.
Datos de Entrada:	Id Juego, datos nuevos (estado, cantidad de copias, y demás)
Datos de Salida:	Información detallada del juego y su historial Confirmación de cambio en el registro

Req. Funcional #14	
Usuario(s):	Administrador
Título:	Manejar Menú de platillos
Descripción:	La app debe permitir al admin agregar nuevos platillos al menú o aprobar sugerencias hechas por los empleados. (no se menciona retirar en el documento pero se puede implementar)
Datos de Entrada:	info del platillo
Datos de Salida:	Confirmación de cambio en el registro

Req. Funcional #15	
Usuario(s):	Ver Estado del Negocio
Título:	Manejar Menú de platillos
Descripción:	La app debe permitir al admin acceso a un informe detallado de todas las ventas, separadas por los diferentes rubros (juegos y comida), fechas en diferentes granularidades (diaria, semanal y mensual), así como la posibilidad de ver estos valores de ventas segregados por costo,impuestos y propinas.
Datos de Entrada:	Filtros de búsqueda (opcional)
Datos de Salida:	Lista detallada de las ventas

4. Restricciones generales

- **Plataforma de ejecución:** El programa será desarrollado para funcionar el portátiles y tabletas, para que sea algo de fácil acceso para personal y clientes.
- **2. Tipo de aplicación:** El proyecto se implementa como una app de software enfocada en la gestión operativa del café.
- **3. Persistencia de información:** El sistema debe permitir el almacenamiento de la información en el espacio local, dependiendo de la información relacionada con el usuario y sus permisos.
- **4. Acceso al sistema:** El sistema está restringido a usuarios no registrados o que intentan acceder a elementos fuera de su rol.
- **5. Interfaz de uso:** Debe ser una interfaz simple, intuitiva y muy manipulable, para facilitar el uso.
- **6. Entorno de uso:** UEl sistema estpa diseñado para ser usado solo en el café, por lo que debe bloquearse fuera del entorno.
- **7. Organización por módulos:** La estructura debe ser en módulos para separar la gestión de los usuarios, inventarios prestamos y más.
- **8. Disponibilidad de datos:**La información del sistema debe mantenerse por mecanismos de carga y guardado.
- **9. Escalabilidad:**El diseño debe permitir la inforporación constante de nuevos elementos, sin afectar su funcionalidad general.
- **10. Enfoque del proyecto:** Debe ser un sistema funcional, a modo de prototipo que permita algunas integraciones externas para constante implementación o mejora.

5. Casos de prueba

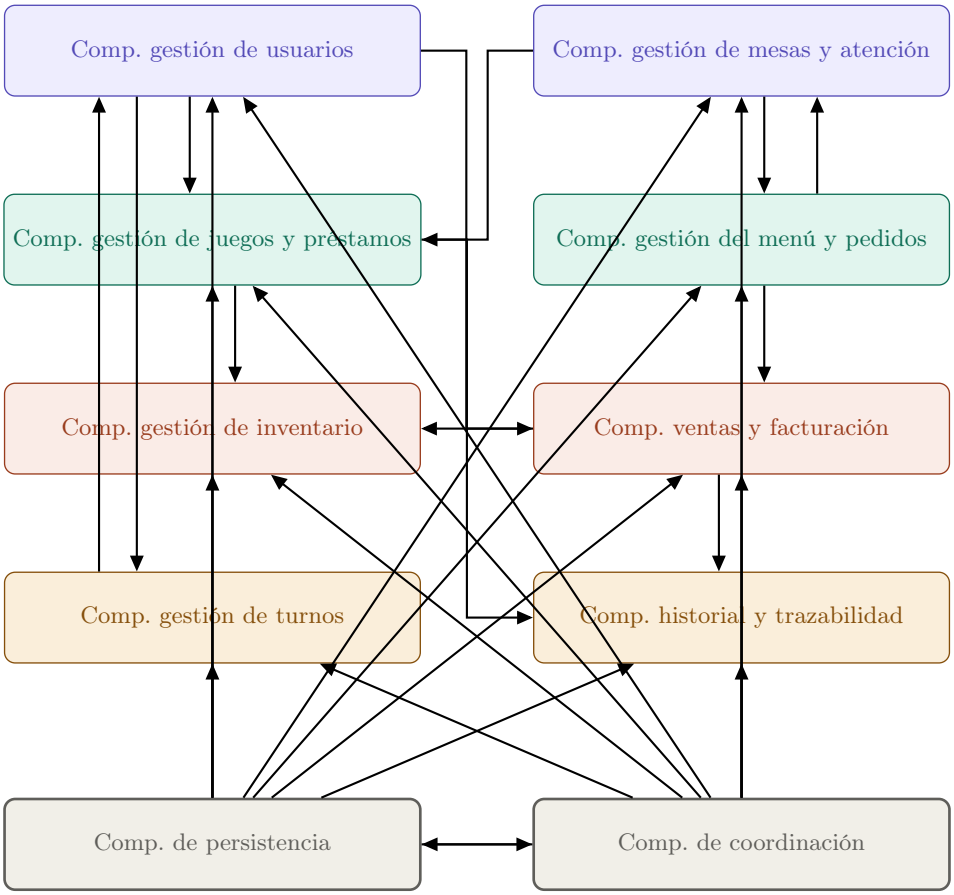
Caso 1	**Objetivo:** validar préstamo de juego exitoso **Precondiciones:** existe una mesa con capacidad adecuada, el juego está disponible, cumple con número de jugadores y edad **Entrada:** cliente solicita préstamo de un juego válido **Resultado esperado:** el préstamo se registra y el juego queda como no disponible
Caso 2	**Objetivo:** validar rechazo de préstamo por número de jugadores **Precondiciones:** mesa con número de personas fuera del rango permitido del juego **Entrada:** cliente solicita préstamo de un juego incompatible **Resultado esperado:** el sistema rechaza el préstamo
Caso 3	**Objetivo:** validar rechazo de préstamo por edad **Precondiciones:** mesa con niños o jóvenes, juego con restricción de edad **Entrada:** cliente solicita préstamo de ese juego **Resultado esperado:** el sistema no permite el préstamo
Caso 4	**Objetivo:** validar control de disponibilidad de juegos **Precondiciones:** todas las copias del juego están prestadas **Entrada:** cliente intenta solicitar ese juego **Resultado esperado:** el sistema indica que no hay disponibilidad y no permite el préstamo
Caso 5	**Objetivo:** validar préstamo de juego difícil con mesero capacitado **Precondiciones:** existe un juego difícil y un mesero capacitado en ese juego **Entrada:** cliente solicita préstamo del juego difícil **Resultado esperado:** el sistema permite el préstamo e indica el mesero que puede explicarlo
Caso 6	**Objetivo:** validar venta de cafetería **Precondiciones:** existen productos del menú y una mesa activa **Entrada:** se registran productos como bebida o pastelería **Resultado esperado:** la venta se registra con impuesto al consumo y propina
Caso 7	**Objetivo:** validar restricción de bebida alcohólica **Precondiciones:** mesa con niños **Entrada:** se intenta vender una bebida alcohólica **Resultado esperado:** el sistema rechaza la venta
Caso 8	**Objetivo:** validar restricción de bebida caliente con juego de acción **Precondiciones:** la mesa tiene un juego de acción activo **Entrada:** se intenta vender una bebida caliente **Resultado esperado:** el sistema no permite la venta

6. Restricciones de dominio o limitaciones de

- 1. Rango de jugadores por juego: Solo un jugador puede estar en una mesa si la cantidad de personas se encuentra dentro del rango mínimo y máximo permitido.
- 2. Restricción de edad para juegos: Un jugador que sobrepase o no alcance la edad mínima requerida para estar en la mesa no es compatible.
- 3. Límite de juegos por mesa: Solo pueden haber 2 juegos por mesa prestados simultáneamente.
- 4. Disponibilidad para préstamo: Un juego solo puede estar disponible si hay al menos una copia disponible en el inventario.
- 5. Disponibilidad para venta: Un juego solo puede venderse si hay una copia disponible en el inventario de venta.

- 6. Restricción de alcohol: Un menor de edad no puede recibir bebidas alcoholicas, tampoco se puede en mesas en las que haya al menos uno.
- 7. Estado del pedido: Se revisa el estado del pedido de un cliente, no puede modificarse, pues, no se deben ni agregar o eliminar productos después del cierre del pedido.
- 8. Prestamo condicionado al mesero: Un mesero no puede solicitar un juego si se encuentra en turno y aún tiene clientes activos.
- 9. Consistencia del inventario: Toda operación, devolución o venta debe verse reflejada en la actualziación instananea del inventario al que corresponde y al conjunto, además de la creación de una marca dentro del historial.
- 10. Capacidad operativa de los turnos: Un turno solo se considera aceptable si al menos hay un cocinero y dos meseros para atender el establecimiento.
- 11. Unicidad del usuario: Cada usuario actúa como elemento único dentro del sistema, mediante información de registro y usuario, para ser identificado cómo "elemento" único dentro del sistema.
- 12. Valores monetarios: Solo se pueden aceptar las transacciones con valores positivos, dentro de precios, subtotales, impuestos y descuentos.

7. Identificación de los componentes SW



Leyenda: Usuarios/Mesas Juegos/Menú Inventario/Ventas Turnos/Historial Núcleo
⟶ Relación funcional

8. Identificación de responsabilidades

#	Responsabilidad	Componente SW
1	Registro de usuarios	Componente de gestión de usuarios
2	Inicio de sesión	Componente de gestión de usuarios
3	Autenticación de credenciales	Componente de gestión de usuarios
4	Administración de clientes	Componente de gestión de usuarios
5	Administración de empleados	Componente de gestión de usuarios
6	Gestión de rol de administrador	Componente de gestión de usuarios
7	Actualización de datos del usuario	Componente de gestión de usuarios
8	Gestión de puntos de fidelidad	Componente de gestión de usuarios
9	Registro de juegos favoritos de los clientes	Componente de gestión de usuarios
10	Juegos conocidos por cada uno de los meseros	Componente de gestión de usuarios
11	Reserva de mesas	Componente de gestión de mesas y atención
12	Control cantidades máximas y mínimas de personas en las mesas	Componente de gestión de mesas y atención
13	Validación aforo máximo y mínimo	Componente de gestión de mesas y atención
14	Asociación de los juegos a la mesa de la que han sido pedidos	Componente de gestión de mesas y atención
15	Generador de pedidos según la mesa	Componente de gestión de mesas y atención
16	Control de cantidad de personas en una mesa	Componente de gestión de mesas y atención
17	Finalización de proceso de atención (tras el pago)	Componente de gestión de mesas y atención
18	Consulta de disponibilidad de los jeugos	Componente de gestión de juegos y préstamos
19	Validación de cantidad de personas por juego	Componente de gestión de juegos y préstamos
20	Validación de restricción por edades	Componente de gestión de juegos y préstamos
21	Registro de préstamos	Componente de gestión de juegos y préstamos
22	Registro de devoluciones	Componente de gestión de juegos y préstamos
23	Cantidad máxima juegos por mesa	Componente de gestión de juegos y préstamos
24	Consulta de inventarios (elementos en venta)	Componente de gestión de juegos y préstamos
25	Consulta del inventario de préstamo de productos	Componente de gestión de inventario
26	Consulta de disponibilidad para préstamo	Componente de gestión de inventario
27	Actualización de cantidades disponibles	Componente de gestión de inventario
28	Actualización de cantidades disponibles	Componente de gestión de inventario
29	Actualización del estado físico de los juegos	Componente de gestión de inventario
30	Transferencia de juegos entre inventarios (ej; préstamo a venta)	Componente de gestión de inventario
31	Gestión de productos del menú	Componente de gestión de inventario
32	Agregar productos a un pedido	Componente de gestión de inventario
33	Eliminar productos de un pedido	Componente de gestión de inventario
34	Validar que las bebidas alcoholicas no van a mesas con menores	Componente de gestión de inventario
35	Gestión de alérgenos con los productos	Componente de gestión de inventario
36	Cierre de pedidos del menú de pastelería y bebida	Componente de gestión de inventario
37	Registro de ventas de productos del menú	Ventas y facturación
38	Registro de ventas de los productos de pastelería o bebidas	Ventas y facturación
39	Cálculo del IVA en juegos	Ventas y facturación
40	Cálculo del impuesto al consumo	Ventas y facturación
41	Cómputo de propina	Ventas y facturación
42	Aplicación de rebajas	Ventas y facturación
43	Cálculo del total de la venta	Ventas y facturación
44	Distribución de turnos	Gestión de turnos
45	Visualización de turnos	Gestión de turnos
46	Petición de cambio de turno	Gestión de turnos
47	Verificación de personal mínimo por turno	Gestión de turnos
48	Almacenamiento histórico de ventas	Historial y trazabilidad
49	Almacenamiento histórico de préstamos	Historial y trazabilidad
50	Consulta de registros por fecha	Historial y trazabilidad
51	Monitoreo de actividades ejecutadas	Historial y trazabilidad
52	Almacenamiento de usuarios	Persistencia
53	Almacenamiento de inventario	Persistencia
54	Almacenamiento de ventas	Persistencia
55	Almacenamiento de préstamos	Persistencia
56	Carga de datos del sistema	Persistencia
57	Arranque del sistema	Coordinación
58	Unificación de componentes	Coordinación
59	Registro centralizado de ventas y préstamos	Coordinación
60	Supervisión de aforo total del café	Coordinación

9. Colaboraciones

- **1. Componente de gestión de usuarios** colabora con el componente de gestión de turnos para asociar empleados a los turnos y permitir o denergar solicitudes de cambio de horario.
- **2. Componente de gestión de usuarios** Necesita a componente de gestión de juegos y préstamos para identificar qué cliente o empleado realiza un prestamo o devolución.
- **3. Componente de gestión de usuarios** Colabora el componente de ventas y facturación porque las ventas deben quedar asociadas a un comprador.
- **4. Componente de gestión de usuarios** Colabora con el componente de historial y trazabilidad para consultar compras, préstamos y preferencias.
- **5. Componente de gestión de mesas y atención** Colabora con el componente de gestión de juegos y prestamos para validar si una mesa cumple con las normas para recibir un juego.
- **6. Componente de gestión de mesas y atención** Colabora con el componente de gestión del menú y pedidos para que cada pedido sea creado y llegue a dónde pertenece.
- **7. Componente de gestión de mesas y atención** Colabora con el componente de ventas y facturación al momento de cerrar el consumo de una mesa.
- **8. Componente de gestión de mesas y atención** Colabora con el componente de coordinación para validar la capacidad del café antes de permitir el ingreso de clientes.
- **9. Componente de gestión de juegos y préstamos** Colabora con el componente de gestión de inventario para verificar la disponibilidad de juegos y actualizar cantidades duratente préstamos y devoluciones.
- **10. Componente de gestión de juegos y préstamos** Colabora con el componente dehistorial y trazabilidad para registrar la información histórica de cada préstamo realizado.
- **11. Componente de gestión de juegos y préstamos** Colabora con el componente de gestión de mesas y atención para controlar el límite de juegos activos por cada mesa.
- **12. Componente de gestión de juegos y préstamos** Colabora con el componente de gestión de usuarios para identificar si hay cliente o mesero y así aplicar la lógica necesaria.
- **13. Componente de gestión de inventario** Colabora con el componente de ventas y facturación porque toda venta de juegos debe descontar dependiendo del inventario en venta.
- **14. Componente de gestión de inventario** Colabora con el componente de gestión de juegos y préstamos al controlar el inventario destinado al préstamo de juegos.
- **15. Componente de gestión de inventario** Colabora con el componente de persistencia para guardar y recuperar el estado actualizado de los inventarios del sistema.
- **16. Componente de gestión de inventario** Colabora con el componente de coordinación porque el sistema central integra y mantiene sincronizados los inventarios de venta y préstamo.
- **17. Componente de gestión del menú y pedidos** Colabora con el componente de gestión de mesas y atención para asociar productos y restricciones de consumo a la mesa correspondiente.
- **18. Componente de gestión del menú y pedidos** Colabora con el componente de ventas y facturación para convertir un pedido cerrado en una venta de cafetería.
- **19. Componente de gestión del menú y pedidos** Colabora con el componente de gestión de usuarios porque clientes y empleados pueden realizar compras de productos del menú.
- **20. Componente de gestión del menú y pedidos** Colabora con el componente de historial y trazabilidad para permitir seguimiento de pedidos y ventas asociadas.
- **21. Componente de ventas y facturación** Colabora con el componente de gestión de usuarios para asociar cada venta con el comprador correspondiente.
- **22. Componente de ventas y facturación** Colabora con el componente de gestión de inventario para actualizar las cantidades disponibles luego de una venta.
- **23. Componente de ventas y facturación** Colabora con el componente de historial y trazabilidad para registrar las ventas y permitir consultas posteriores.
- **24. Componente de ventas y facturación** Colabora con el componente de persistencia para almacenar de forma permanente las ventas realizadas.
- **25. Componente de gestión de turnos** Colabora con el componente de gestión de usuarios para identificar empleados, asignar horarios y procesar solicitudes de cambio.
- **26. Componente de gestión de turnos** Colabora con el componente de gestión de mesas y atención para determinar la disponibilidad operativa del personal durante el servicio.
- **27. Componente de gestión de turnos** Colabora con el componente de coordinación porque el sistema central puede validar si existen condiciones mínimas de operación en un turno.
- **28.Componente de historial y trazabilidad** Colabora con el componente de gestión de juegos y préstamos para enlistar, consultar o verificar prestamos y su estado.

- **29. Componente de historial y trazabilidad** Colabora con el componente de ventas y facturación para registrar consultas por fecha y/o tipo.
- **30.Componente de historial y trazabilidad** Colabora con el componente de persistencia para conservar los requisitros históricos entre sesiones del sistema.
- **31. Componente de persistencia** Colabora con el componente de usuarios para guardar y cargar información de los usuarios registrados.
- **32. Componente de persistencia** Colabora con el componente de gestión de inventario para almacenar el estado de inventarios de venta y préstamo.
- **33. Componente de persistencia** Colabora con el componente de ventas y facturación para conservar el registro de ventas.
- **34. Componente de persistencia** Colabora con el componente de juegos y prestamos para guardar y recuperar la información de los prestamos.
- **35. Componente de coordinación** Colabora con el componente de persistencia para ejecutar la carga inicial y el guardado de la información en el sistema.
- **36. Módulo de gestión de usuarios** Colabora con el componente de mesas y atención para controlar la capacidad total e ingreso de clientes al café.
- **37. Componente de coordinación** Colabora con el componente de historial y trazabilidad para registrar las ventas y préstamos realizados.
- **38. Componente de coordinación** Colabora con el componente de ventas y facturación al cerrar pedidos y registrar todas las ventas del sistema.